
7-2 路与回路

主要内容

- 路与回路
- 图的连通性
 - ✓ 无向图的连通性
 - ✓ 有向图的连通性

路

在现实世界界中,常常要考虑这样的一个问题:

如何从一个图 G 中的给定的结点出发,沿着一些边连续移动,达到另一个指定的结点,这种依次由点和边组成的序列,就形成路的概念。

路

定义7-2.1

[定义] 路

给定图 $G = \langle V, E \rangle$, 设 $v_0, v_1, \dots, v_n \in V, e_1, e_2, \dots, e_n \in E$, 其中 e_i 是关联结点 v_{i-1}, v_i 的边, **交替序列** $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_n v_n$ 称为联结 v_0 到 v_n 的**路**。

路: $v_1 e_2 v_3 v_2 e_3 v_3 e_4 v_2 e_6 v_5 e_7 v_3$

路的长度、回路

[定义] 路的长度

v_0 和 v_n 分别称作路的起点和终点, **边的数目** n 称作路的长度。

[定义] 回路

当 $v_0=v_n$ 时, 这条路称作回路。

迹、通路、圈

[定义] 迹

若一条路中所有的边 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 均不相同,称作迹。

(边不相同, 但结点可以重复)迹: $v_5e_8v_4e_5v_2e_6v_5e_7v_3e_2v_4$

[定义] 通路

若一条路中所有的结点 $v_0, v_1, \dots, v_n$ 均不同,则称作通路。

(1)通路: $v_4e_8v_5e_6v_2e_1v_1e_2v_3$

(2)在简单图中的一条通路必定也是迹

[定义] 圈

闭的通路,即除 $v_0=v_n$ 外,其余的结点均不相同的路,就称作圈。

圈: $v_2e_1v_1e_3v_3e_7v_5e_6v_2$

路的表示

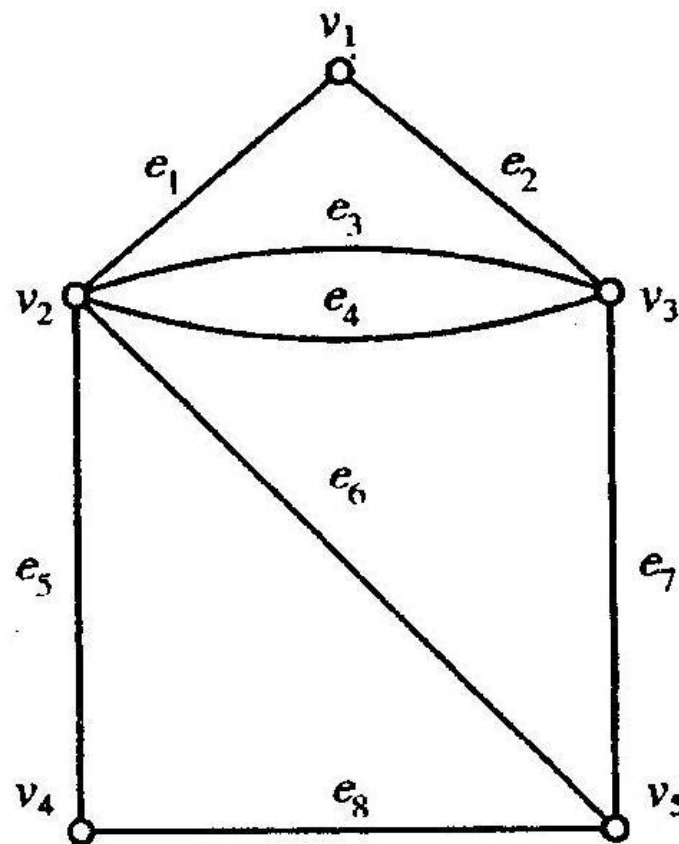
在简单图中一条路 $v_0e_1v_1e_2\cdots e_nv_n$ ，由它的结点序列 $v_0v_1\cdots v_n$ 确定,所以简单图的路,可由其结点序列 $[v_0v_1\cdots v_n]$ 表示。

在有向图中,结点数大于1的一条路可由边序列 $[e_1e_2\cdots e_n]$ 表示。

举例

例如在图 7.2.1 中，有连接 v_5 到 v_3 的路 $v_5 e_8 v_4 e_5 v_2 e_6 v_5 e_7 v_3$ ，这也是一条迹；路 $v_1 e_1 v_2 e_3 v_3$ 是一条通路；路 $v_1 e_1 v_2 e_3 v_3 e_4 v_2 e_1 v_1$ 是一条回路，但不是圈；路 $v_1 e_1 v_2 e_3 v_3 e_2 v_1$ 是一条回路，也是圈。

下面我们利用通路的概念解决一个古老的著名问题。



通路的例子

【例7.2.1】（渡河问题） 一个摆渡人， 要把一只狼、 一只羊和一捆干草运过河去， 河上有一只木船， 每次除了人以外， 只能带一样东西。 另外， 如果人不在旁时， 狼就要吃羊， 羊就要吃干草。 问这人怎样才能把它们运过河去？

【游戏】

解 用 F 表示摆渡人， W 表示狼， S 表示羊， H 表示干草。

通路的例子

解: 用 F 表示摆渡人, W 表示狼, S 表示羊, H 表示干草。

若用 $FWSH$ 表示人和其它 3 样东西在河的左岸的状态。
这样在左岸全部可能出现的状态为以下 16 种:

$FWSH$ FWS FWH FSH

WSH FW FS FH

WS WH SH F

W S H φ

这里 φ 表示左岸是空集, 即人、狼、羊、干草都已运到右岸去了。

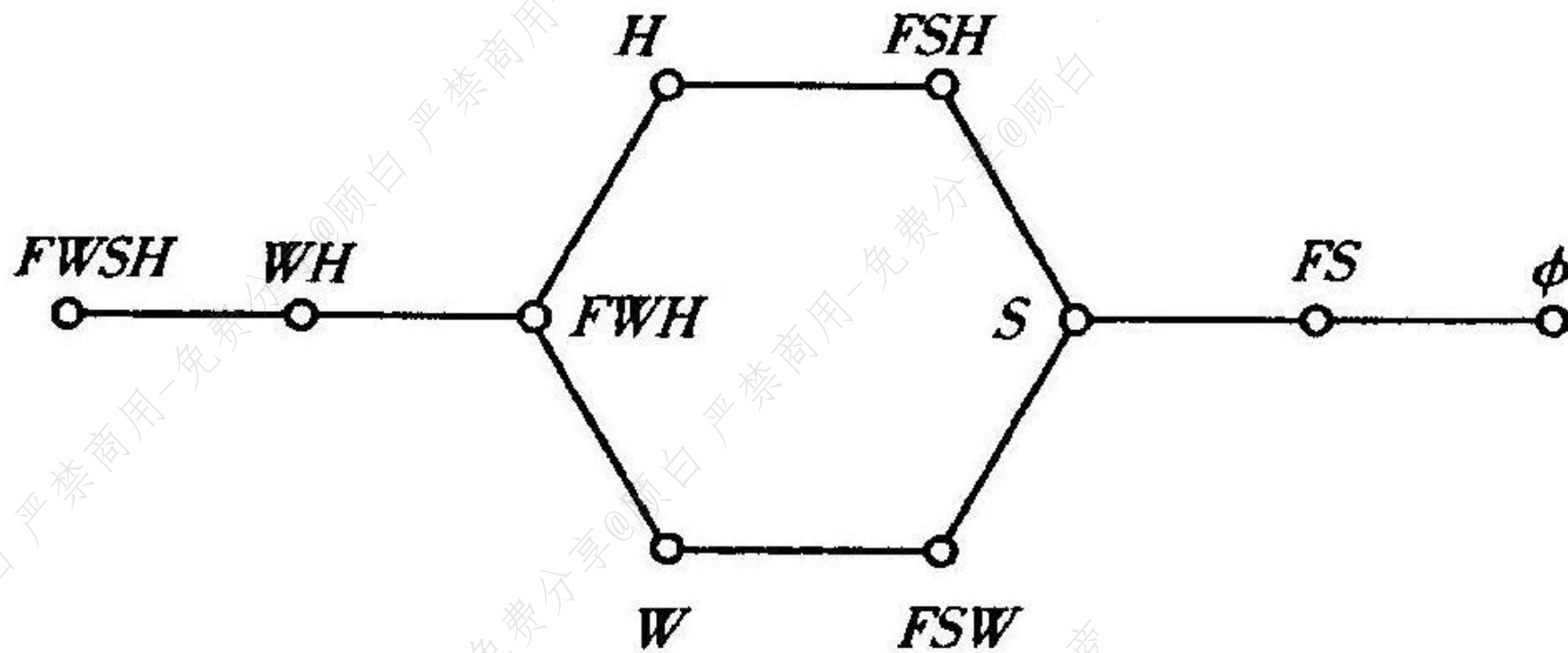
通路的例子

根据题意检查一下就可以知道，这16种情况中有6种情况是不允许出现的。它们是：***WSH***、***FW***、***FH***、***WS***、***SH***、***F***。如***FH***表示人和干草在左岸，而狼和羊在右岸，这当然是不行的。因此，允许出现的情况只有10种。

通路的例子

我们构造一个图， 它的结点就是这**10**种状态。 若一种状态可以转移到另一种状态， 就在表示它们的两结点间连一条边， 这样就画出图**7.2.2**。 本题就转化为找结点***FWSH*** 到结点 **φ** 的通路。 从图中得到两条这样的通路， 即有两种渡河方案。

通路的例子



定理

定理7-2.1 在一个具有 n 个结点的图中，如果从结点 v_j 到结点 v_k 存在一条路，则从结点 v_j 到结点 v_k 存在一条**不多于 $n-1$** 条边的路。

证明 如果从结点 v_j 到结点 v_k 存在一条路，则该路上的结点序列是 $[v_j \dots v_i \dots v_k]$ ，如果在这路上有 l 条边，则序列中必有 $l+1$ 个结点，若 $l > n-1$ ，结点数 $> n$ ，则必有结点 v_s ，它在序列中不止一次出现，即必有序列 $[v_j \dots v_s \dots v_s \dots v_k]$ ，在路中去掉从 v_s 到 v_s 的这些边，仍然得到一条从结点 v_j 到结点 v_k 的路，但此路比原来的路的边数要少。如此重复进行下去，必得到一条从结点 v_j 到结点 v_k 不多于 $n-1$ 条边的路。

推论

推论 设图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $|V| = n$ ，则 G 中任一圈长度不大于 n 。

图的连通性

图的连通性

定义7-2.2 连通

在**无向图** G 中, 结点 u 和 v 之间若存在一条路, 则结点 u 和 v 称为是连通的。否则是不连通的。

结点 u 和 v 之间连通, 用 $[u, v]$ 表示。

连通图

[定义] 连通图

- 若图 $G = \langle V, E \rangle$ 的任意两个结点皆有路连通，则 G 称为连通图。

无向连通图

定理7-2.2

在一个**简单无向连通图**中，以下结论成立：

- (1) $[u, u]$ 为真。
- (2) 若 $[u, v]$ 为真，则 $[v, u]$ 为真。
- (3) 若 $[u, v]$ 为真且 $[v, w]$ 为真，则 $[u, w]$ 为真。

定理的证明可以由连通性的定义直接推出。

反过来，设结点集 V 上的连通性定义一个关系 $R = \{ \langle u, v \rangle \mid u, v \in V \}$ ，对于 $\langle u, v \rangle \in R$ ，当且仅当 $[u, v]$ 为真。显然 R 是一个**等价关系**，根据等价关系 R 进行关于 V 的等价分类，则关于 V 的等价类为关于 V 的一个划分。

连通分支

定义7-2.3 连通分支

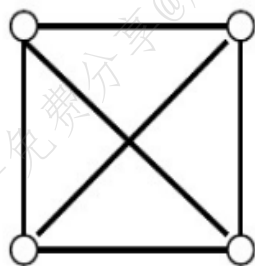
根据图 G 中的一个结点 v 定义图 G 的子图 $[v]_G$ 如下:

$$[v]_G = \langle V(v), E(v) \rangle,$$

其中 $V(v) = \{x \mid [v, x] \text{ 为真} \}$; $E(v)$ 包含所有连结 $V(v)$ 中结点的边。 $[v]_G$ 为 $V(v)$ 的一个**等价类**, 称它为 G 的一个**连通分支**。

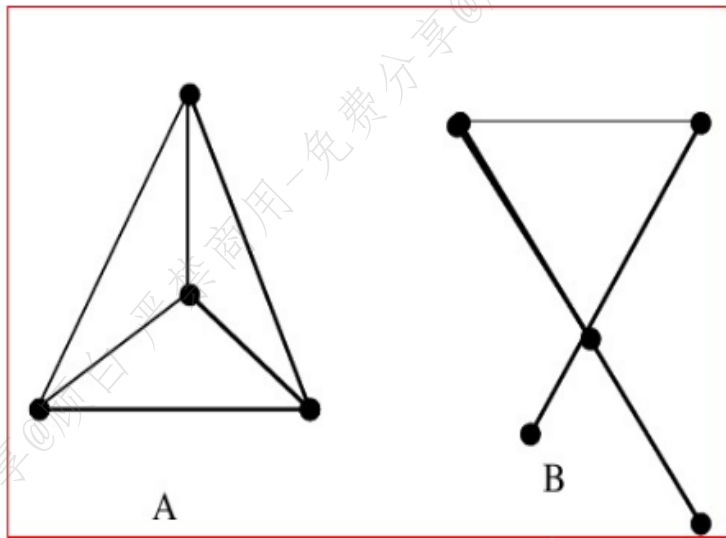
连通分支数

图 $G = \langle V, E \rangle$ 可以分解为若干个连通分支 $G_i = \langle V_i, E_i \rangle$ ($i=1, 2, \dots, k$), G 的连通分支数用 $W(G)$ 来表示。



K_4

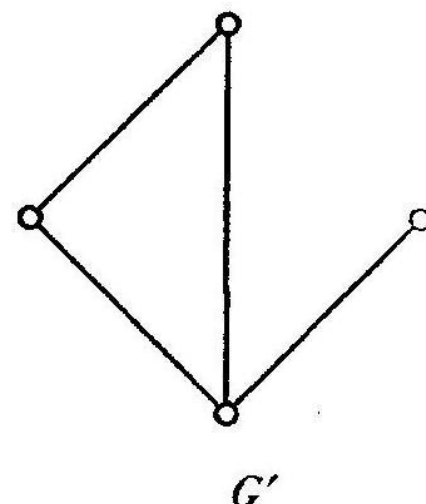
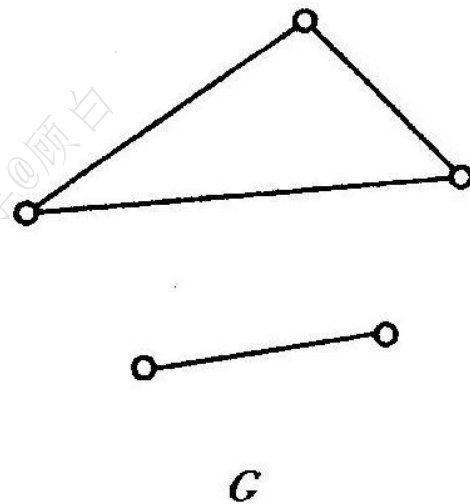
$$W(G) = 1$$



$$W(G) = 2$$

连通分支

- 有一个平凡的结论：图 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通的，当且仅当 G 只有**唯一**一个连通分支。
- G 是不连通的， $W(G) = 2$ ，而 G' 是连通的， $W(G') = 1$ 。
- 任何一个图都可划分为若干个连通分支。显然，仅当图 G 的连通分支数 $W(G) = 1$ 时，图 G 是连通的。



连通分支与 V 的划分

定理7-2.3

图 G 的不同的连通分支构成一个关于集合 V 的划分,即。

①对于任意 $v \in V$, $[v]_G \neq \emptyset$ 。

② $[a]_G \neq [b]_G$ 且 $[a]_G \cap [b]_G = \emptyset$ 。

③ $\bigcup_{v \in V} [v]_G = V$ 。

连通分支与 V 的划分

定理7-2.3

图 G 的不同的连通分支构成一个关于集合 V 的划分,即。

①对于任意 $v \in V$, $[v]_G \neq \emptyset$ 。

证明 因为 $v \in [v]_G$, 所以①成立。

连通分支与V的划分

定理7-2.3

图G的不同的连通分支构成一个关于集合V的划分,即。

② $[a]_G \neq [b]_G$ 且 $[a]_G \cap [b]_G = \Phi$ 。

证明 ②: 假定 $[a]_G \cap [b]_G \neq \Phi$, 则需证明 $[a]_G = [b]_G$ 。令 $x \in [a]_G \cap [b]_G$, 则结点x与结点a和b都连通, 则在a和b之间存在着一一条G的路, 则 $b \in [a]_G$, 这意味着 $[b]_G \subseteq [a]_G$ 。

同样的方法证明 $[a]_G \subseteq [b]_G$ 。即 $[a]_G = [b]_G$ 。

结点间的距离

在连通分支中两个存在着通路 $[u, v]$ 的结点 u 和 v 之间定义它们的距离：

1. 用 $l[u, v]$ 表示从结点 u 到 v 之间存在某一条路的长度
2. 结点 u 和 v 之间的距离用 $d(u, v)$ 来表示，并 $d(u, v) = \min l[u, v]$ 。
3. 结点 u 和 v 之间的距离是从 u 到 v 的最短迹的长度。

结点间的距离

对于距离有如下明显的结果：

① $d(u, u)=0$ ，若 $u \neq v$ ，则 $d(u, v) > 0$ 。

② $d(u, v) = d(v, u)$ 。

③ $d(u, v) + d(v, w) \geq d(u, w)$ 。

因此在连通分支上的结点的距离是可测的。

对称

[定义]

令 $G = \langle V, E \rangle$ 为任意图，如果对于任意 $(u, v) \in E$ ，皆有 $(v, u) \in E$ ，则**G称为是对称的**。

- 任何一个无向图都是对称的。
- 对称的有向图，相邻的两个结点，必然存在着两条方向相反的连结它们的边。
- 因此，任何一个对称的有向图，可以用一个无向图来表示，相反，任何一个无向图都可以将它变换成对称的有向图。

关节点

[定义] 关节点

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通的，若对于图 G 中的两个结点 x, y 的**任何通路**，皆通过结点 a ，则称结点 a 为结点 x, y 的**关节点**。换言之，

$$\cap \{[x, y]\} = \{a\}.$$

这样在图中连通的两个结点，当删除它们的关节点后，它们将不连通。

点割集与割点

定义7-2.4 点割集和割点

- 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通的，若有结点集 $V_1 \subset V$ ，使得图 G 删除了 V_1 所有结点后，所得的子图是不连通的，而删除了 V_1 的任意真子集后，所得的子图仍然是连通图。则称集合 V_1 为图 G 的点割集。
- 若某一结点就构成点割集，则称该结点为割点。

这样，一个连通图，将删除它的一个点割集后，将分成两个或多于两个连通分支。

点连通度

【定义】点连通度

若 G 不是完全图, 我们定义 $k(G)=\min\{ |V_1| \mid V_1 \text{ 是 } G \text{ 的点割集} \}$ 为 G 的
点连通度(或连通度)。连通度 $k(G)$ 是为了产生一个不连通图
需要删去的点的最少数目。

点连通度

- 一个不连通图的连通度等于0
- 存在着割点的连通图的连通度为1
- 完全图 K_p 中删去任何 m 个($m < p-1$)点后仍然连通, 但是删去了 $p-1$ 个结点后产生一个平凡图, 故 $k(K_p) = p-1$ 。

边割集、割边

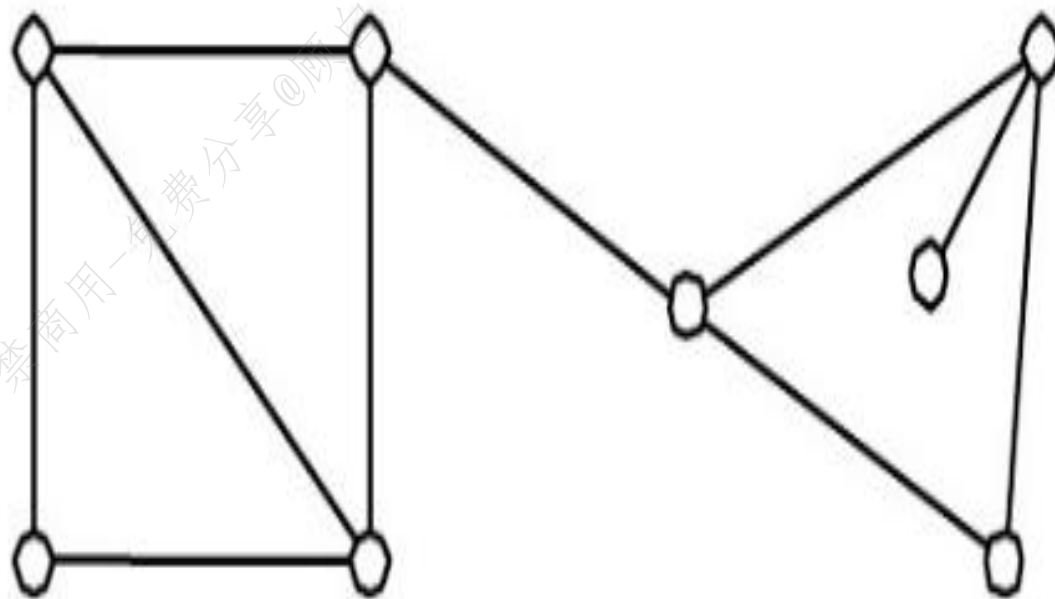
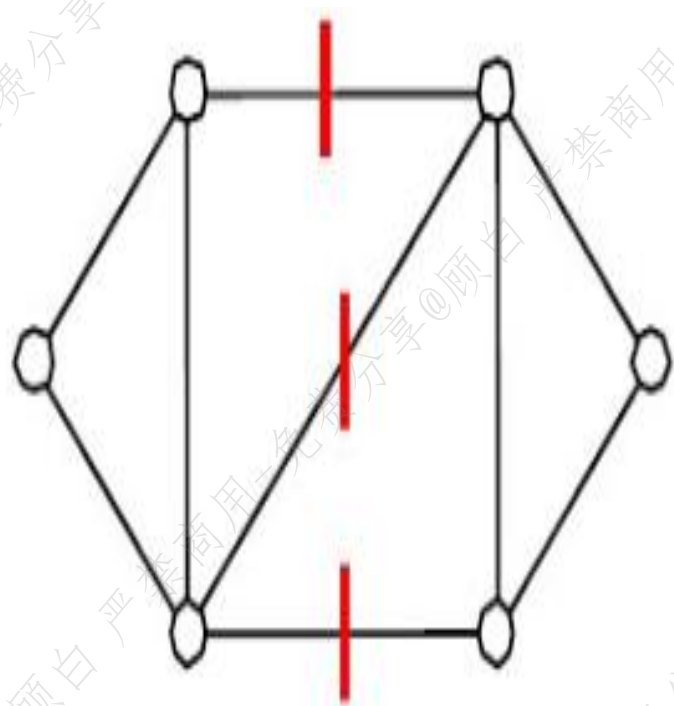
定义7-2.5 边割集、割边

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通的，若有边集 $E_1 \subseteq E$ ，使得图 G 删除了 E_1 所有边后，所得的子图是不连通的，而删除了 E_1 的任意真子集后，所得的子图仍然是连通图。则称集合 E_1 为图 G 的边割集。若某一边构成边割集，则称该边为割边(或桥)。

边连通度

- G 的割边也就是 G 中的一条边 e 使得 $W(G-e) > W(G)$ 。与点连通度相似，我们定义非平凡图 G 的边连通度为： $\lambda(G) = \min\{|E_1| \mid E_1 \text{ 是 } G \text{ 的边割集}\}$ ，边连通度 $\lambda(G)$ 是为了产生一个不连通图需要删去边的最少数目。
- 对于平凡图 $\lambda(G)=0$ ，此外一个不连通图也有 $\lambda(G)=0$ 。

边割集、割边



定理

定理7-2.2 对于任何一个图 $G = \langle V, E \rangle$ ，有 $k(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$

证明

1) 若 G 不连通，则 $k(G) = \lambda(G) = 0$ ，故上式成立。

2) 若 G 连通，

①证明 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 。若 G 是平凡图，则 $\lambda(G) = 0 \leq \delta(G)$ ，若 G 是非平凡图，则因每一结点的所有关联边构成一个边割集，故 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 。

定理

②再证 $k(G) \leq \lambda(G)$

- a) 设 $\lambda(G)=1$ ，即 G 有一割边，显然此时 $k(G)=1$ ，上式成立。
- b) 设 $\lambda(G) \geq 2$ ，则必可删去某 $\lambda(G)$ 条边，使 G 不连通，而删除 $\lambda(G)-1$ 条边，它仍然连通，而且有一条桥 $e=(u, v)$ 。对 $\lambda(G)-1$ 条边中每一条边都选取一个不同于 u, v 的端点，将这些端点删去必至少删去 $\lambda(G)-1$ 条边。若这样产生的图是不连通的，则 $k(G) \leq \lambda(G)-1 \leq \lambda(G)$ ，若这样产生的图是连通的，则 $e=(u, v)$ 仍然是桥，此时再删去 u, v ，就必产生一个不连通图，故 $k(G) \leq \lambda(G)$ 。

由此得 $k(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$ 。

定理

定理7-2.3

一个连通无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 的某一点 v 是图 G 的割点，当且仅当它是某对结点 u, w 的关节点。

证明 必要性：若结点 v 是 G 的割点，则删去它后，必然有两个以上的连通分支。 u 和 w 分别在不同的连通分支上取，显然 v 是结点 u, w 的关节点。

充分性：若是结点 u, w 的关节点，则 u 到 w 的每一条路都通过 v ，删除 v 后 u 到 w 已不连通，故 v 是图 G 的割点。

有向图的连通性--可达

无向图的连通性不能直接推广到有向图。

【定义】可达

在有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，从结点 u 到 v 有一条路，称为从 u 可达 v 。

可达性是有向图的二元关系，它是自反的和传递的，但一般来说它不是对称的。

有向图的结点的距离

关于有向图的结点的距离与无向图类似定义，它有：

① $d(u, u)=0$ ，若 $u \neq v$ ，则 $d(u, v) > 0$ 。

② $d(u, v) + d(v, w) \geq d(u, w)$ 。

从 u 不可达 v ，则通常写成 $d(u, v) = \infty$

但是若从 u 可达 v 而且从 v 可达 u 时，以下的等式 $d(u, v) = d(v, u)$ 不一定成立。

今后我们将

$$D = \max_{u, v \in V} d(u, v)$$

称作图 G 的直径。

强连通、单侧连通、弱连通

定义7-2.6 强连通、单侧连通、弱连通

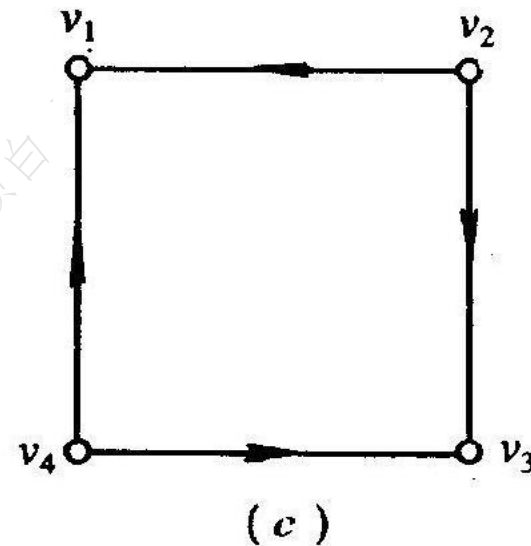
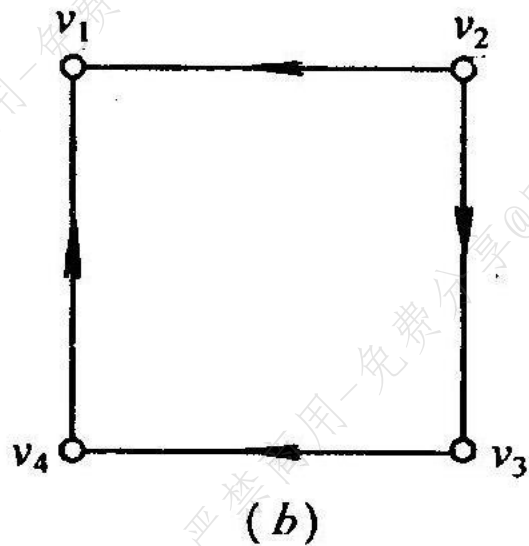
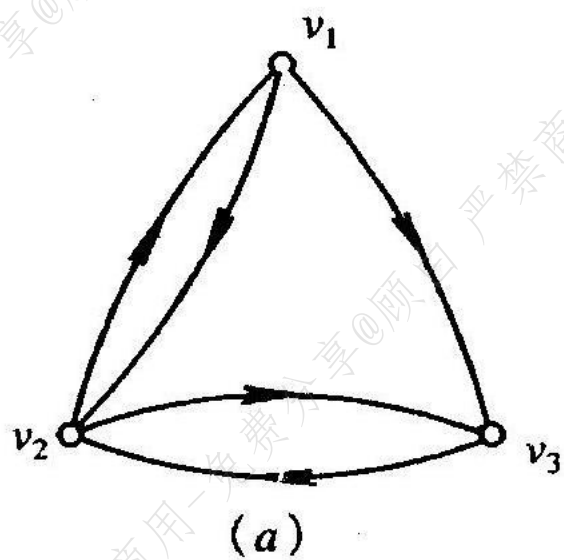
简单有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，任意一对结点间，至少有一个结点到另一个结点是可达的，则称这个图为**单侧连通**。如果对于图 G 中的任意两个结点两者之间是互相可达的，则称这个图为**强连通**的。如果在图 G 中略去方向，将它看成是无向图，图是连通的，则称该有向图为**弱连通**的。

强连通、单侧连通、弱连通

从前面的定义可以看出

- 强连通图必是单侧连通的
- 单侧连通必是弱连通的。
- 它们的逆命题都不真。

强连通、单侧连通、弱连通



(a)是强连通的 (b)是单侧连通的 (c)是弱连通的

定理

定理7-2.4 一个有向图是强连通的，当且仅当 G 中有一个回路，它至少包含每个结点一次。

证明 充分性：如果图中有一条回路，它至少包含每个结点一次，则 G 中任意两个结点都是相互可达的，故 G 是强连通的。

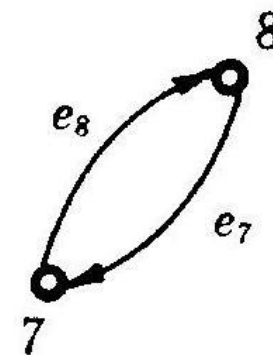
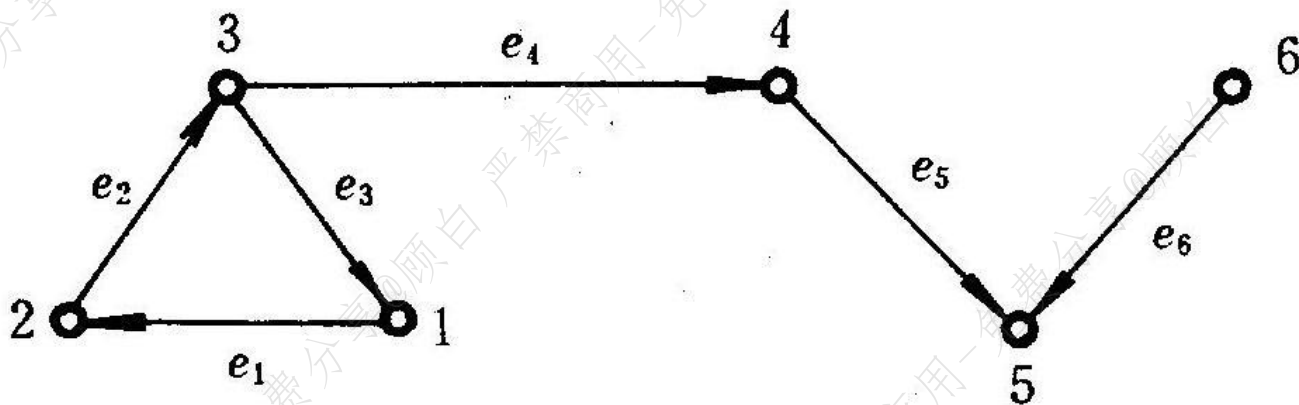
必要性：若有向图 G 是强连通的，则任意两个结点都是可达的故必可作一回路经过图中的所有各点。若不然则必有一回路不包含某一结点 v ，因此， v 与回路上的各结点就不是相互可达的了，与强连通的条件矛盾。

强分图、单侧分图、弱分图

定义7-2.7

设在简单有向图中，具有强连通性质的最大子图，称为**强分图**；具有单侧连通性质的最大子图，称为**单侧分图**；具有弱连通性质的最大子图，称为**弱分图**。

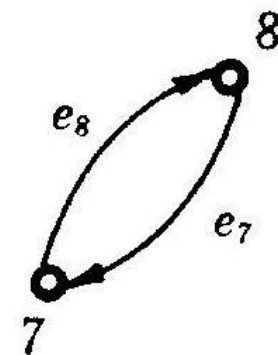
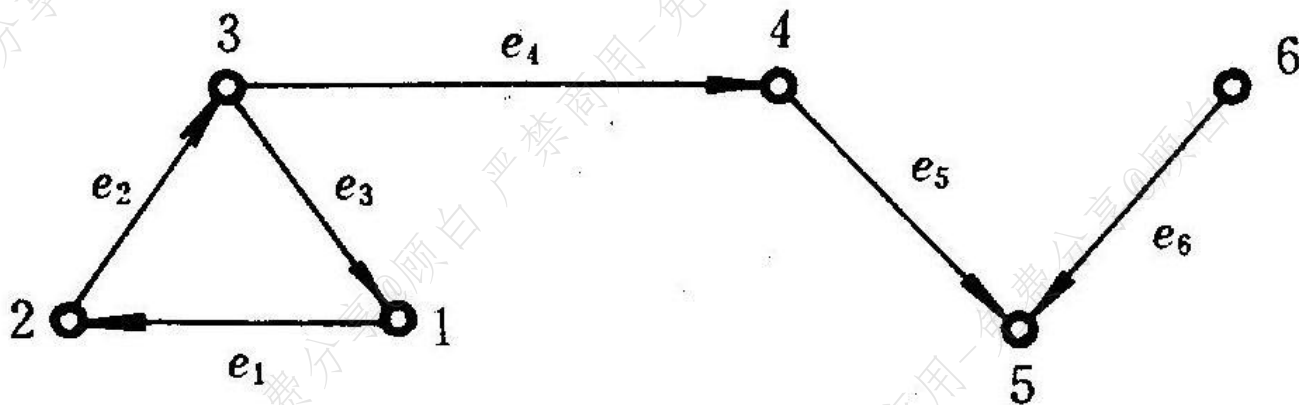
举例



强分图集合是:

$\{ \langle \{1,2,3\}, \{e_1, e_2, e_3\} \rangle, \langle \{4\}, \emptyset \rangle, \langle \{5\}, \emptyset \rangle, \langle \{6\}, \emptyset \rangle, \langle \{7,8\}, \{e_7, e_8\} \rangle \}$

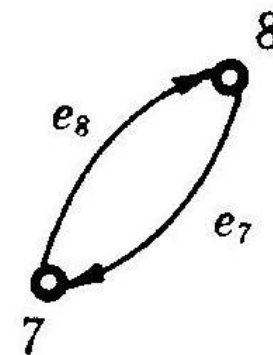
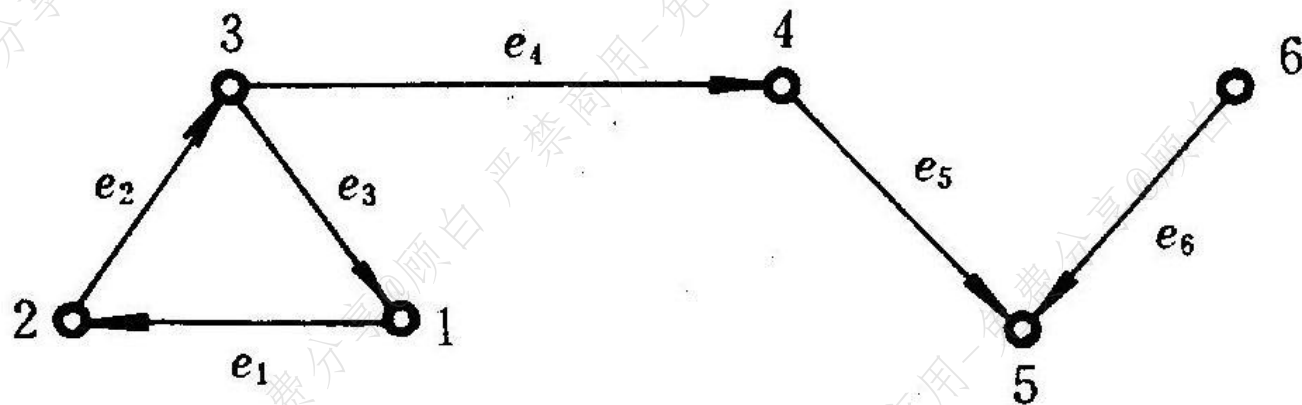
举例



单侧分图集合是:

$$\{ \langle \{1,2,3,4,5\}, \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\} \rangle, \langle \{6,5\}, \{e_6\} \rangle, \langle \{7,8\}, \{e_7, e_8\} \rangle \}$$

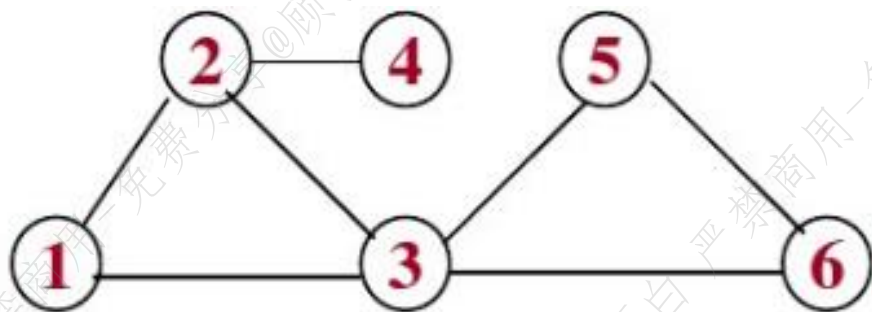
举例



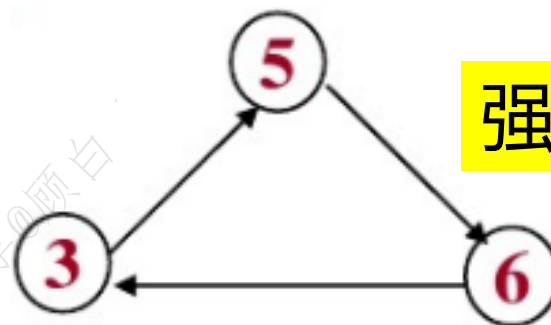
弱分图集合是:

$$\{ \langle \{1,2,3,4,5,6\}, \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\} \rangle , \\ \langle \{7,8\}, \{e_7, e_8\} \rangle \}$$

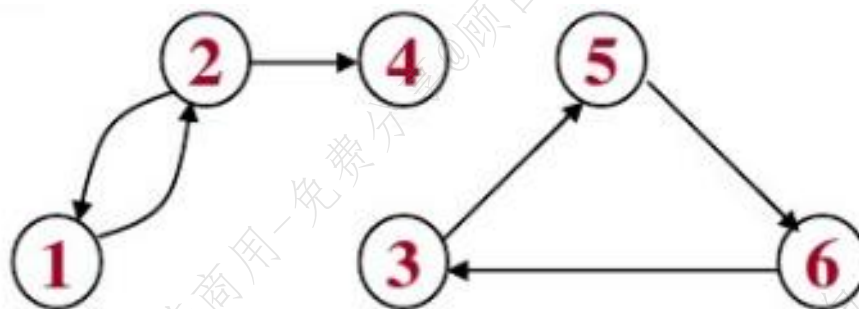
举例



连通图



强连通图



不连通图

左边：单侧分图
右边：强分图

强分图应用举例

下面给出简单有向图的一个应用——资源分配图。

在多道程序的计算机系统中，可以同时执行多个程序。实际上，程序共享计算机系统中的资源，如磁带机、磁盘设备、*CPU*、主存贮器和编译程序等。操作系统对这些资源负责分配给各个程序。当一个程序要求使用某种资源，它要发出请求，操作系统必须保证这一请求得到满足。

强分图应用举例

对资源的请求可能发生冲突。如程序A控制着资源 r_1 ，请求资源 r_2 ；但程序B控制着资源 r_2 ，请求资源 r_1 。这种情况称为处于死锁状态。然而冲突的请求必须解决，资源分配图有助发现和纠正死锁。

假设某一程序对一些资源的请求，在该程序运行完之前必须都得到满足。在请求的时间里，被请求的资源是不能利用的，程序控制着可利用的资源，但对不可利用的资源则必须等待。

强分图应用举例

令 $P_t = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ 表示计算机系统在时刻 t 的程序集合, $Q_t \subseteq P_t$ 是运行的程序集合, 或者说在时刻 t 至少分配一部分所请求的资源的程序集合。

$R_t = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 是系统在时刻 t 的资源集合。

资源分配图 $G_t = \langle R_t, E \rangle$ 是有向图, 它表示了时刻 t 系统中资源分配状态。把每个资源 r_i 看作图中一个结点, 其中 $i=1, 2, \dots, n$ 。 $\langle r_i, r_j \rangle$ 表示有向边,

$\langle r_i, r_j \rangle \in E$ 当且仅当程序 $p_k \in Q_t$ 已分配到资源 r_i 且等待资源 r_j 。

强分图应用举例

例如，令 $R_t = \{r_1, r_2, r_3, r_4\}$ ， $Q_t = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ 。资源分

配状态是：

p_1 占用资源 r_4 且请求资源 r_1 ；

p_2 占用资源 r_1 且请求资源 r_2 和 r_3 ；

p_3 占用资源 r_2 且请求资源 r_3 ；

p_4 占用资源 r_3 且请求资源 r_1 和 r_4 。

强分图应用举例

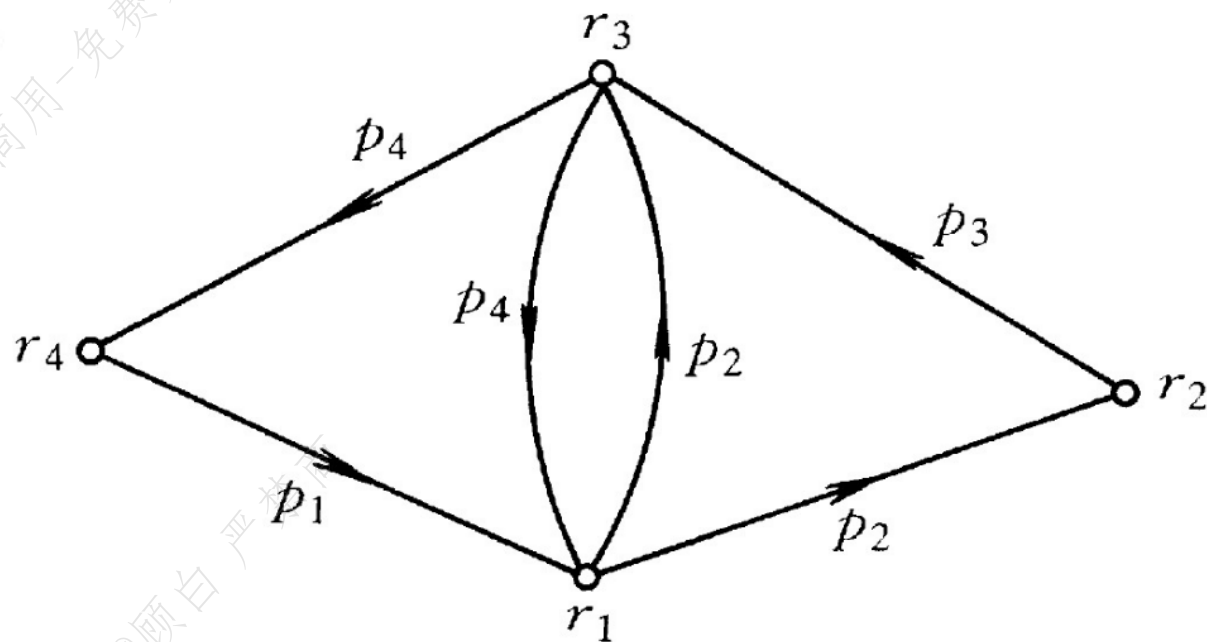
于是，可得到资源分配图 $G_t = \langle R, E \rangle$ ，如图10.2.7

所示。

能够证明，在时刻 t 计算机系统处于死锁状态 $\Leftrightarrow$

资源分配图 G_t 中包含强分图。于是，对于图

10.2.7， G_t 是强连通的，即处于死锁状态。



定理

定理7-2.5 在有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，它的每一个结点位于且仅位于一个强分图内。

证明 (1) 设任意 $v \in V$ ，令 S 是 G 中所有与 v 相互可达的结点的集合，当然 S 也包括 v ，而 S 是 G 中的一个强分图，因此 G 中的每一个结点必位于一个强分图中。

定理

(2) 设 v 位于两个不同的强分图 S_1 和 S_2 中，因为 S_1 中的每一个结点与 v 可达，而 v 与 S_2 中的每一个结点也相互可达， S_1 中的每一个结点与 S_2 中的每一个结点通过 v 都相互可达，这与题设 S_1 为强分图矛盾，故 G 的每一个结点只能位于一个强分图中。

谢谢